

Proof of Stake y Consenso

Validadores, slots, epochs, attestations, fork choice, finality
y seguridad económica.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Qué cambió con Proof of Stake

No se elige una cadena por energía computacional quemada, sino por voto económico verificable.

Proof of Work

- Mineros compiten con hashpower.
- El bloque válido acumula trabajo.
- El costo externo es electricidad + hardware.
- La reversión se vuelve probabilísticamente costosa.

Proof of Stake

- Validadores depositan ETH.
- Un proposer crea el bloque por slot.
- Los demás votan con attestations.
- La deshonestidad puede destruir stake.

Cambio conceptual: de “probabilidad por trabajo” a “seguridad criptoeconómica por stake”.

El validador: software + capital + responsabilidad

Para participar directamente se depositan 32 ETH y se operan clientes.

Execution client

- Verifica transacciones y estado.
- Ejecuta la EVM.
- Mantiene la capa de ejecución.

Consensus client

- Sigue la Beacon Chain.
- Procesa bloques y votos.
- Aplica fork choice.

32 ETH

Validator client

- Firma propuestas y votos.
- Cumple deberes asignados.
- Protege claves de validador.

El stake alinea incentivos: cumplir produce recompensas; fallar o atacar produce penalizaciones.

Tiempo en Ethereum PoS: slots y epochs

La red tiene un reloj común para organizar propuestas y votos.

Slot

12 segundos

- Un validador puede ser elegido proposer.
- Puede haber bloque o slot vacío.
- Otros validadores preparan attestations.

Epoch

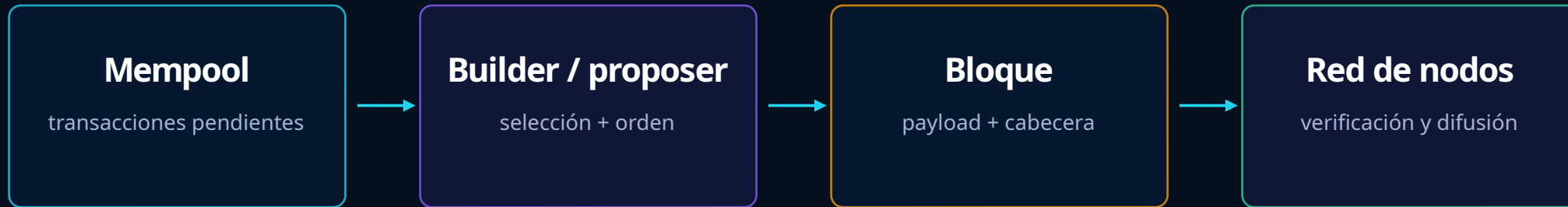
32 slots

- $\approx 6,4$ minutos.
- Organiza recompensas y finality.
- Punto natural para justificar/finalizar.



Del mempool al bloque propuesto

Proof of Stake y consenso en Ethereum



Idea clave: proponer no alcanza. Cada nodo re-ejecuta y verifica; el consenso sólo puede aceptar bloques válidos.

- El proposer arma un bloque para el slot asignado.
- El bloque incluye transacciones y datos de consenso.
- La capa de ejecución verifica el resultado de estado.
- La capa de consenso decide qué bloque queda como cabeza de la cadena.

Attestations: votos firmados por validadores

Los validadores no sólo esperan bloques: votan qué ven y qué consideran correcto.

Qué contiene una attestation

- Voto sobre la cabeza de la cadena.
- Referencia a checkpoints de finality.
- Firma BLS del validador.
- Puede agregarse con otros votos.

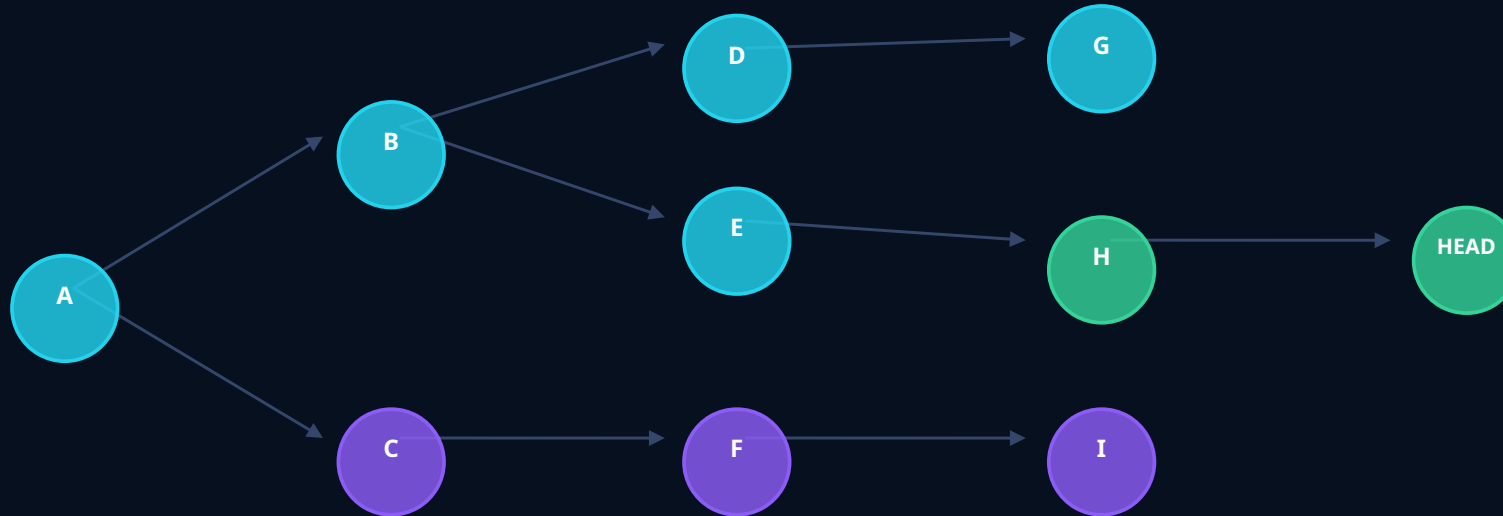
Por qué importa

- Indica qué bloque “pesa” más para fork choice.
- Contribuye a justificar y finalizar checkpoints.
- Genera recompensas si llega a tiempo.
- Puede ser slashable si contradice votos previos.

Fork choice: LMD-GHOST

Proof of Stake y consenso en Ethereum

Cuando aparecen ramas, Ethereum necesita elegir una cabeza de cadena.



Regla intuitiva

- Mirar los votos más recientes.
- Seguir la rama con más peso.
- Actualizar la cabeza dinámicamente.

LMD-GHOST no “finaliza”: elige la cabeza actual. Finality viene con Casper FFG.

Finality: de “cadena probable” a “historia sellada”

Casper FFG introduce checkpoints justificados y finalizados.

Checkpoint

- Punto de referencia por epoch.
- Resume tramo de la cadena.
- Permite razonar por bloques de tiempo.



Justified

- Recibe suficiente voto de stake.
- Aún puede requerir confirmación siguiente.
- Es una etapa hacia finality.



Finalized

- La reversión exigiría quemar stake significativo.
- Da seguridad económica fuerte.
- No es sólo “muchas confirmaciones”.

Gaspar = LMD-GHOST + Casper FFG

Proof of Stake y consenso en Ethereum

LMD-GHOST

elige la cabeza

- Dinámico y frecuente.
- Usa attestations recientes.
- Decide qué bloque extender.

Casper FFG

finaliza checkpoints

- Opera por epochs.
- Justifica y finaliza.
- Aporta seguridad económica fuerte.

Consenso práctico: saber qué bloque seguir ahora y qué historia considerar irreversible en términos económicos.

Recompensas y penalizaciones

El consenso funciona porque las reglas convierten conducta técnica en incentivos económicos.

Reward

- Proponer bloque válido.
- Votar correctamente.
- Participar a tiempo.

Penalty

- Estar offline.
- Votar tarde.
- No cumplir deberes.

Slashing

- Proponer doble bloque.
- Votos contradictorios.
- Conducta slashable.

Diseño: premiar disponibilidad honesta, penalizar fallas y destruir stake ante ataques claros.

Slashing: castigo fuerte para conductas peligrosas

La seguridad no depende sólo de “buena voluntad”: hay pérdidas económicas verificables.

Conductas slashable

- Proponer dos bloques para un mismo slot.
- Emitir attestations conflictivas.
- Contradecir votos de checkpoints anteriores.

Efecto

- Parte del stake se destruye.
- El validador sale del set.
- El retiro no es inmediato.

Lectura docente

- El riesgo operativo importa.
- Claves duplicadas pueden ser peligrosas.
- Diversificar infraestructura y clientes reduce riesgo sistémico.

Seguridad por umbrales de stake

Proof of Stake y consenso en Ethereum

En PoS, atacar la red exige controlar stake y asumir riesgo de destrucción económica.

≈ 33%

amenazar liveness

Dificultar finality o causar
inactividad

≈ 51%

influir contenido futuro

Reorganizaciones de corto
alcance y censura fuerte

> 66%

reescribir historia finalizada

Ataque extremo con respuesta
social/económica severa

Estos umbrales son una guía conceptual: la defensa incluye protocolo, clientes, operadores y coordinación social.

Cliente único = riesgo sistémico

Ethereum necesita diversidad de clientes para que un bug no se vuelva consenso equivocado.

Riesgo

- Mismo software en demasiados validadores.
- Bug compartido que produce bloques o votos inválidos.
- Correlación: muchos fallan al mismo tiempo.
- El castigo puede amplificarse colectivamente.

Buenas prácticas

- Diversidad de execution clients.
- Diversidad de consensus clients.
- Monitoreo y actualizaciones prudentes.
- Gestión segura de claves e infraestructura.

Consenso no es sólo teoría: también es operación distribuida.

MEV-Boost y separación proposer/builder

En PoS, producir un bloque puede separarse de construir el bloque más valioso.



Laboratorio sugerido: simulador de consenso PoS

Proof of Stake y consenso en Ethereum

Parámetros

- nº de validadores
- % offline
- % malicioso
- latencia / delay
- tasa de attestation

Visualizar

- slots y epochs
- proposer seleccionado
- attestations agregadas
- fork choice
- checkpoint finalizado

Preguntas

- ¿cuándo falla finality?
- ¿qué pasa con validadores offline?
- ¿qué conducta se slashea?
- ¿cómo afecta la diversidad?

Objetivo didáctico: pasar de vocabulario técnico a intuición dinámica.

Cierre: la lógica del consenso Ethereum

Cinco ideas que el estudiante debe llevarse antes de entrar a smart contracts avanzados.

1

Stake

seguridad económica

2

Slots

ritmo de producción

3

Attestations

votos firmados

4

Gasper

cabeza + finality

5

Slashing

castigo verificable

La promesa de Ethereum PoS no es “sin confianza”, sino confianza minimizada mediante verificación, incentivos y castigos.

Fuentes base: ethereum.org — Proof of Stake, Gasper, The Merge, rewards & penalties, glossary.